

O6 — Lékové formy perorální a orální

Kostra: perorální × orální → proč je p.o. nejfyziologičtější a co za to platí → tekuté formy → tablety → orální formy a jejich trik

Perorální = polyká se, působí systémově po vstřebání z GIT. **Orální** = zůstává v ústech, **nepolyká se**.

Perorálně lze léčit i **lokálně v GIT** — antacida, průjemy, **Crohnova nemoc**.

Výhody p.o.	Nevýhody p.o.
jednoduché, nejfyziologičtější , levné	pomalejší nástup · vliv pH a enzymů · interakce s potravou · soutěž o transportéry · ⚠ first-pass efekt

Hlavní mechanismus je pasivní difuze, proto: **slabé kyseliny** se vstřebávají spíše **v žaludku**, **slabé zásady v tenkém střevě** — přes membránu prochází **neionizovaná** forma.

Tekuté formy — *liquida peroralia*

Pro pacienty s **poruchou polykání**, se sondou, **děti do 6 let**, seniory. Odměřování: **čajová lžička 5 ml**, **polévková 15 ml**, **1 ml ≈ 20 kapek**.

Forma	Podstata
Roztoky (<i>solutiones</i>)	jednofázové homogenní: solutum + solvens (voda, ethanol 60 % = <i>spiritus dilutus</i> , 85 % = <i>concentratus</i> , glycerol 85 %)
Kapky	menší objem, vyšší koncentrace
Sirupy	vodné roztoky s velkým podílem sacharózy ; nestabilní v teple a na světle → chlad a tmavé sklo
Suspenze / emulze	heterogenní: tuhá fáze v kapalině / dvě nemísitelné kapaliny (v/o nebo o/v)
Tinkтуры	1 díl drogy : 5–10 dílů ethanolu (60–96 %) — <i>Valerianae tinctura</i> (sedativum)

Tradiční rostlinné roztoky: **macerát** (za studena) · **nálev** (přelití vroucí vodou — list, nat', květ) · **odvar** (od pokojové teploty k varu — kořen, hlíza, semeno)

Tablety

Tuhé mechanicky pevné výlisky z tabletoviny. ⚠ **Ne všechny lze púlit** — jen ty s **púlicí rýhou**.

Typ	Podstata
Neobalené (<i>non obductae</i>)	1. generace — masivní jednorázové uvolnění, rychlý ale krátký účinek (Paralen, Acylpyrin)
Obalované (<i>obductae</i>)	2. generace — jádro + obal; funkce estetická (chuť, polykání), technologická (ochrana, oddělení inkompatibilních látek), terapeutická (targeting)
Enterosolventní (<i>enterosolventes</i>)	⚠ acidorezistentní — uvolní až ve střevě. Vydrží 2 h v HCl 0,1 mol/l, pak se do 1 h rozpadnou při pH 6,8
Šumivé (<i>effervescentes</i>)	kyselina + uhličitán → CO ₂ ; chránit před vlhkostí
Dispergovatelné v ústech	rozpustí se ve slinách bez zapití

Tobolky: tvrdé (tělo + čepička, prášek nebo pelety) × **měkké** (kapaliny a oleje nepříjemné chuti). ⚠ **Otevřít jen podle SPC.**

Orální formy — *oromucosalia et gingivalia*

Účinek	Formy a použití
Lokální	kloktadla (<i>gargarismata</i>), ústní vody, gely a pasty na dásně, pastilky — infekce dutiny ústní, xerostomie ; antiseptika, ATB, antimykotika, lokální anestetika
Systémový	sublingvální a mukoadhezivní — ⚠ obcházejí first-pass efekt , rychlý nástup: opioidní analgetika, nitráty

Léčivé žvýkácké gummy: Nicorette (substituce nikotinu), antihistaminikum proti kinetózám.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

Kostra: pět požadavků na parenterália → cesty a jejich kompromis → injekce × infuze → **řada rychlosti uvolňování** → dermatologika a pravidlo mokré/suché

Pět požadavků na kvalitu

Průzračnost (nutná u i.v.) · **izotonie** s plazmou · **pH 4–8** (izoacidní až euacidní) · **sterilita** · **apyrogenita**

Cesta	Výhody	Nevýhody
i.v.	rychlý nástup, lze podat i dráždivé látky (cévní stěna je necitlivá)	kanyla max 4 dny · ⚠ nelze: kapénky nad 0,5 µm, léčiva srážející krev nebo hemolyzující, látky vychytávající ionty (tetracyklin)
i.m.	roztoky, suspenze i emulze; když je i.v. nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo nemožné	pomalejší · jen nedráždivá · zánět, nekróza
s.c.	konstantní pomalá resorpce, lze ji upravit vazokonstrikční přísadou	nejpomalejší z těchto tří

	Injekce	Infuze
Objem	do 100 ml	100–1000 ml (podání 100–500 ml/h)
Přísady	smí mít protimikrobiální	⚠ bez protimikrobiálních přísad , izotonické, nepyrogenní

Indikace infuze: úprava **vodní a elektrolytové homeostázy** a **ABR** · **parenterální výživa** · dočasná náhrada krve nebo plazmy · **osmotická diuréza** · nosný roztok pro stabilní plazmatickou koncentraci. (*Fyziologický roztok, Ringer, Hartmann.*)

⚠ **Řada rychlosti uvolňování z depotní injekce**

vodný roztok (*nejrychlejší*) → vodná suspenze → olejový roztok → emulze o/v → emulze v/o → **olejová suspenze** (*nejpomalejší*)

Implantáty — tuhé tyčinky do tkáně, prodloužený přívod. **Lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, **jádro i povrch hydrofilní, nitro membrány lipofilní** → pasivní i aktivní cílení.

Dermatologika

Dělení podle skupenství: *liquida cutanea* (roztoky, emulze, **šampony, pěny**) · *praeparata semisolidia* (masti, krémy, gely, pasty) · *pulveres adspersorii* (zásypy)

Zlaté pravidlo: **mokvavá ložiska** → „**mokrý**“ **hydrofilní** přípravky (roztoky, gely, krémy) · **suchá ložiska** → „**suchý**“ **hydrofobní masti**. Akutní a intenzivní → hydrokrémy a hydrogely. Chronické a mírné → hydrofobní masti a oleokrémy.

Forma	Definice
Masti (<i>unguenta</i>)	jednofázový základ, max 20 % vody
Krémy (<i>cremores</i>)	lipofilní + vodná fáze, min 20 % vody
Gely	gelotvorná látka; vysychavý a chladivý efekt
Pasty	základ + 20–25 % pevné dispergované látky (oxid zinečnatý, mastek)
Zásypy	absorbují vodu, pot, maz · ⚠ na otevřené rány musí být sterilní

Skupiny podle účinku: dezinficiencia a antiseptika · **adstringencia** (stahovadla) · antihidrotika · antiseborrhoika · **antipruriginosa** · lokální anestetika · protimikrobiální · **antiskabietika** (svrab) a **antipedikulotika** (vši) · **keratoplastika a keratolytika** (*stratum corneum*) · **antipsoriatika** (paliativně) · steroidní antiflogistika · **epitelizancia a granulancia** · **emoliencia**

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

Kostra: u každé lokalizace — jaké požadavky a proč → hlavní formy → co je na ní farmakokineticky zajímavé

Oční formy — *ocularia*

Sterilní, do **spojivkového vaku**; léčivo proniká **transkorneální difúzí**.

⚠ **Do oka se dostane jen asi 1 % dávky** — zbytek vyplaví slzy. **Dostupnost závisí na objemu roztoku a době kontaktu.**

Požadavky: sterilita (**benzalkonium-chlorid 0,01 %**) · izotonicita · **pH 7–9** (tolerance 5–11) · snížené povrchové napětí · **viskozita vyšší než u slz**

Forma	Objem
Oční kapky (<i>oculoguttae</i> , <i>collyria</i>)	vícedávkové max 10 ml
Oční vody (<i>aquae ophtalmicae</i>)	výplach, max 200 ml
Oculenta — masti, gely	tuby s aplikátorem, max 5 g
Oční inzerty (<i>lamellae</i>)	matricové nebo membránové, řízené uvolňování
Oční injekce	max 1 ml , až při nedostatečném účinku kapek

Aplikace: kapka do spojivkového vaku, pak **zavřít oči a stlačit vnitřní koutek asi minutu** — zabrání odtoku slzným kanálkem a systémovému vstřebání.

Nosní, ušní, rektální, vaginální

Nosní (*nasalia*) — účinek závisí na **stavu řasinkového epitelu**, přípravek setrvá jen **asi 20 min.** Vodné kapky **izotonické, pH 6–8**. Systémově: **odpadá first-pass efekt** (nosní glukagon u těžké hypoglykemie).

Ušní (*auricularia*) — **výhradně lokálně** do zevního zvukovodu, zpravidla nesterilní. ⚠ **Před aplikací zahřát na tělesnou teplotu.** Antiseptika, ATB, kortikoidy, **cerumenolytika**.

Rektalia — ⚠ **obchází asi 50 % first-pass efektu**, vstřebávání rychlé. Když léčivo není snášeno per os (zvracení, malé děti).

Čípky (*suppositoria*) — **dospělí 2–3 g, děti 1 g**; základ **kakaový olej** (*Cacao oleum*) nebo **tvrdý tuk** (*Adeps solidus*).

Vaginalia — **kuličky** (*globuli vaginales*), převážně lokální účinek: antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, **úprava pH a mikroflóry**.

Inhalanda

Páry nebo aerosol **do plic**, lokálně i systémově. **Rychlá cílená distribuce, vysoká místní koncentrace** → **nižší dávka a méně NÚ**.

Zařízení: nebulizér · dávkovací tlakový inhalátor · inhalátor pro suchý prášek.

Medicínální plyny: **bílá** = kyslík · **světle modrá** = oxid dusný · **hnědá** = helium

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, placebo a nocebo

Kostra: co pacientovi říct → **compliance = adherence** → co ji ovlivňuje → placebo a nocebo

Předepisování upravuje vyhláška č. 329/2019 Sb. Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři podle odbornosti.

Co pacienta poučit

Lékovou formu (děti sirupy × senioři tablety) · **podávání a dávkování** · **možné lékové interakce** · **případný doplatek**.

⚠ **Zvážit vhodnou formu doručení e-receptu** podle pacienta — papírová průvodka, e-mail, aplikace, SMS (*senior × mladý pacient*).

Compliance a adherence

⚠ **Compliance a adherence jsou podle katedry pojmy rovnocenné.**

Adherence jen víc zdůrazňuje **podíl zodpovědnosti pacienta** a jeho **ochotu** dodržovat režim. (*Konkordanci materiál nezmiňuje — nevytahuj ji.*)

Compliance = ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim.

Pět faktorů: počet léčiv · délka léčby · nežádoucí účinky · věk · mentální stav

Placebo a nocebo

	Placebo	Nocebo
Podstata	přípravek bez účinné látky	očekávání negativního účinku
Odkud pochází	„budu se líbit“	„uškodím“ — ⚠ <i>primum non nocere</i>
Mechanismus	pacientovo očekávání a důvěra	pacienti hlásí NÚ, které léčivo nemá

Placebo efekt vykazují i **účinná léčiva** — část účinku jde na vrub očekávání. **Nejjednodušší příklad noceba:** informovaní pacienti hlásí **erektilní dysfunkci** při léčbě finasteridem výrazně častěji než neinformovaní.

Praktický závěr: způsob, jakým léčivo pacientovi popíšeš, mění jeho účinek i snášenlivost. To je celý smysl téhle otázky.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

Kostra: proč to řešíme → tři druhy pohybu → **pět mechanismů** → ionizace → bariéry

Aby léčivo účinkovalo, musí **proniknout do organismu**, **dostat se k cíli** a být tam v **dostatečné koncentraci** u molekulárního cíle. Pohyb podléhá **velikosti a tvaru molekuly**, **stupni ionizace** a **rozpustnosti v tucích**.

Druh pohybu	Kde	Závisí na vlastnostech léčiva?
Unášení tělními tekutinami (konvektivní)	krev, lymfa	ne — lipofilní látky se pohybují vázané na protein
Difuze ve vodném prostředí	intersticiu, cytosol — Brownův pohyb	téměř ne
Překonávání membrán	trans/intracelulárně (dvojvrstva, vodní póry) nebo paracelulárně (mezibuněčné spoje)	ano

Pět mechanismů transportu

Mechanismus	Po spádu	Energie	Přenašeč	Saturovatelný
Pasivní difuze	ano	ne	ne	ne
Facilitovaná difuze	ano	ne	ano	ano
Aktivní transport	i proti spádu	ATP	ano	ano, kompetice
Vezikulární	—	ano	—	endocytóza, exocytóza
Filtrace	po tlakovém spádu	ne	ne	glomerulární filtrace

Pasivní difuze se uplatní u **většiny léčiv** při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem** — závisí na **difuzním koeficientu**, **rozdílu koncentrací**, **ploše a tloušťce membrány**. **Není saturovatelná a je strukturně nespecifická**.

⚠ Klíč k pochopení: léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo zásady a při každém pH je mezi jejich formami rovnováha. **Ionizovaná forma = hydrofilní → neprostupuje. Neionizovaná = lipofilní → prostupuje.** Příliš hydrofilní látka do membrány nevstoupí, příliš lipofilní se v ní **kumuluje**.

Filtrace — **čísla:** vodními póry membrán projdou látky do **MH 100** · v glomerulu se filtrují léčiva do **MH 5 000** bez omezení · absolutní limit **MH 60 000–70 000**

Bariéry

Bariéra	Co projde
Epitel (póry < 1 nm)	lipofilní transcelulárně; malé hydrofilní (MH < 200) paracelulárně
Kůže — keratinizovaný epitel	⚠ prakticky nepropustná kromě velmi lipofilních látek
Kapiláry kůže, svalů, plic (≤ 5 nm)	většina léčiv
Játra a slezina (až 100 nm, nesouvislý endotel)	i makromolekuly
Bariérový endotel — hematoencefalická, hematolivorová, placentární, testikulární	⚠ bez pórů, těsné spoje — lipofilní snadno, polární jen přes přenašeče

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

Kostr: co řeší klinická farmakokinetika → ADME → **primární × sekundární parametry** → tabulka parametrů → proč stačí plazmatická koncentrace

Klinická farmakokinetika se zabývá **interindividuální variabilitou koncentrací** léčiv a metabolitů.

Faktory: věk · pohlaví · tělesná konstituce · **genetický polymorfismus** · **onemocnění jater a ledvin** · kardiovaskulární onemocnění · **lékové interakce** · interakce s potravou

→ vede k **individualizaci farmakoterapie** a **terapeutickému monitorování (TDM)**.

⚠ Primární × sekundární parametry

Primární se mění, když se změní fyziologie. **Sekundární** se z nich počítají.

Primární	Závisí na
k_a — rychlostní konstanta absorpce	průtok v místě absorpce , motilita GIT
V_d — zdánlivý distribuční objem	velikost a složení těla , vazba na bílkoviny
CL — renální a jaterní clearance	průtok orgánem , vazba na bílkoviny, tvorba a pH moči , hepatocelulární aktivita

Sekundární: $t_{1/2}$ · biologická dostupnost · AUC · podíl vyloučený nezměněný do moči

Parametr	Symbol	Rozměr	Význam
Biologická dostupnost	F	bezrozměrná	rozsah absorpce a presystémové eliminace
Distribuční objem	V_d	objem	rozsah distribuce
Celková clearance	CL	objem/čas	rychlost očišťování
Poločas eliminace	$t_{1/2}$	čas	pokles koncentrace na polovinu
Volná frakce	f_u	bezrozměrná	rozsah vazby na bílkoviny

Clearance = objem plazmy očištěný od léčiva za jednotku času. V_d = zdánlivý objem, ve kterém by dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi. ⚠ Vyšší V_d = víc do tkání; důležitý pro nárazovou (saturační) dávku.

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním AUC po podání testovanou formou a intravenózně.

Proč stačí měřit plazmu: koncentrace v systémové cirkulaci je v **distribuční rovnováze** s tkáněmi a její změny jsou **výsledkem všech farmakokinetických dějů současně**.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Kostra: dvě otázky jako rozcestník → srovnání obou kinetik → AUC → saturační kinetika → poločas a pravidlo 5 poločasů

Otevři to takhle — ukážeš princip, ne memorování

1) Odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? 2) Je kapacita limitována a má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

ANO / NE → kinetika 1. řádu. NE / ANO → kinetika 0. řádu.

	1. řádu (lineární)	0. řádu (nelineární, saturační)
Kapacita eliminace	dostatečná při všech koncentracích	limitovaná, nepřekročitelné maximum
Co je konstantní	podíl odstraněný za čas	množství odstraněné za čas
Průběh poklesu	exponenciální	lineární — přímka
$t_{1/2}$	konstantní	není konstantní , roste s dávkou
AUC vůči dávce	přímo úměrná	roste exponenciálně
Riziko	malé	kumulace a intoxikace

AUC (*area under the curve*) = plocha pod křivkou koncentrace–čas, počítá se **lichoběžníkovým pravidlem**.

Zástupci kinetiky 0. řádu: salicyláty · teofylin · omeprazol · ethanol

Praktický důsledek: malé zvýšení dávky vyvolá **velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace** → proto se u nich monitorují hladiny.

Saturační kinetika — Michaelisova–Mentenové

- Omezena na **malý okruh látek** — málo z nich dosahuje dost vysokých terapeutických koncentrací
- Má **maximální rychlost** → **saturace (vyčerpání) enzymů substrátem**
- **⚠ Přidáním substrátu se rychlost eliminace už nezvýší**

⚠ Jádru pojmu

Jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje kinetikou 0. i 1. řádu. Nízká koncentrace → 1. řádu · vysoká (enzymy nasyceny) → 0. řádu. Grafem je závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s $v_{\max}$ a K_M (koncentrace při $\frac{1}{2} v_{\max}$).

Veličina	Vzorec
Rychlostní konstanta eliminace	$k_e = CL / V_d$
Biologický poločas	$t_{1/2} = 0,7 \cdot V_d / CL$

Pravidlo 5 poločasů: 50 → 25 → 12,5 → 6,25 → **3 %**.

Za 5 poločasů je léčivo prakticky eliminováno — a při zahájení podávání se za stejnou dobu dosáhne **ustáleného stavu**.